सांतत्य एवं अवकलनीयता: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. किसी बिन्दु पर सांतत्य

सूत्र

$$\lim_{h\to 0} f(a-h) = \lim_{h\to 0} f(a+h) = f(a)$$

मुख्य बिन्दु

- ग्राफ: $x = a$ से पेन उठाए बिना खींचा जा सके
- a प्रांत में हो; सांतत्य केवल प्रांत में देखा जाता है
- प्रांत का अन्त्य बिन्दु: केवल भीतरी एक-पक्षीय सीमा की $f(a)$ से तुलना
- बाएँ संतत: $f(a^-) = f(a)$; दाएँ संतत: $f(a^+) = f(a)$
- संतत $\Rightarrow$ सीमा विद्यमान; विलोम असत्य

चरण

1. परिभाषित खण्ड से $f(a)$ ज्ञात करें
2. दोनों ओर के खण्डों से LHL व RHL निकालें
3. तीनों को बराबर रखकर अचर ज्ञात करें

2. संतत फलनों का बीजगणित

मुख्य बिन्दु

- बहुपद, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी, लघुगणकीय फलन: अपने प्रांत में संतत
- f, g संतत $\Rightarrow f \pm g,\ fg,\ f/g\ (g(a) \neq 0)$ संतत
- f संतत, g असंतत $\Rightarrow f \pm g$ असंतत; $fg,\ f/g$: जाँचें
- दोनों असंतत: कुछ निश्चित नहीं (जैसे $[x] + \{x\} = x$)

सावधानी

$x[x]$, 0 पर संतत (शून्य गुणनखण्ड) पर 1 पर नहीं

3. अन्तराल में सांतत्य व जाँच-बिन्दु

मुख्य बिन्दु

- (a, b): प्रत्येक बिन्दु पर संतत
- $[a, b]$: (a, b) में संतत, a पर दाएँ संतत, b पर बाएँ संतत

चरण

1. जहाँ परिभाषा बदलती है
2. $[f(x)],\ \{f(x)\}$: जहाँ $f(x) \in I$
3. $\operatorname{sgn} f(x)$: जहाँ $f(x) = 0$
4. हर के शून्यक, प्रांत की टूटन

सावधानी

जाँच-बिन्दु पर फलन संतत भी हो सकता है: सदैव सत्यापित करें
$\{f\}$ व $[f]$ में केवल दिए अन्तराल के भीतर के बिन्दु गिनें

4. विशेष फलन: Q/Q', $[f(x)]$, अन्तर्निहित सीमा

मुख्य बिन्दु

- Q पर g, Q' पर h: केवल जहाँ $g(x) = h(x)$ वहाँ संतत
- ग्राफ से $[f(x)]$: जहाँ ग्राफ $y = n$ को काटे या नीचे से स्पर्श करे वहाँ टूटन
- $y = n$ को ऊपर से स्पर्श (n पर स्थानीय निम्निष्ठ): $[f]$ संतत रहता है
- अन्तर्निहित सीमा: $|x| < 1$, $|x| = 1$, $|x| > 1$ में बाँटें; फिर $x = \pm 1$ जाँचें

सूत्र

$$\lim_{n\to\infty} x^{2n} = 0\ (|x|<1),\ 1\ (|x|=1),\ \infty\ (|x|>1)$$

5. असांतत्य के प्रकार

मुख्य बिन्दु

- अपनेय: सीमा विद्यमान; लुप्त बिन्दु ($f(a)$ अपरिभाषित) या विलगित बिन्दु ($f(a) \neq$ सीमा)
- अनपनेय: सीमा विद्यमान नहीं
- परिमित (उछाल): दोनों एक-पक्षीय सीमाएँ परिमित, असमान; उछाल $= |\text{RHL} - \text{LHL}|$
- अनन्त: कोई एक-पक्षीय सीमा $\pm\infty$; दोलनी: 0 पर $\sin\frac{1}{x}$

सावधानी

अपनेय असांतत्य, $f(a) =$ सीमा पुनः परिभाषित कर दूर होता है

6. संयुक्त फलन $f(g(x))$

चरण

1. जहाँ g असंतत है
2. वे x जहाँ $g(x)$, f के असांतत्य बिन्दु के बराबर हो
3. या $f(g(x))$ को खण्डशः लिखकर सन्धि बिन्दु जाँचें

सावधानी

$f(g(x))$ के प्रांत से बाहर के बिन्दु (जैसे $f = \frac{1}{1-x}$ हेतु $f(f(x))$ में $x = 1$) भी असांतत्य गिने जाते हैं

7. चरम मान प्रमेय व मध्यमान प्रमेय (IMVT)

मुख्य बिन्दु

- चरम मान प्रमेय: $[a,b]$ पर संतत $\Rightarrow$ न्यूनतम m व अधिकतम M प्राप्त
- IMVT: $[a,b]$ पर संतत फलन $f(a)$ व $f(b)$ के बीच प्रत्येक मान लेता है
- $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow (a,b)$ में कम से कम एक मूल (पर्याप्त, आवश्यक नहीं)

चरण

1. $g(x) =$ बायाँ पक्ष $-$ दायाँ पक्ष लिखें (या $f(x) - x$, $f(x+k) - f(x)$)
2. संवृत अन्तराल पर g का सांतत्य जाँचें
3. दिखाएँ $g(a)g(b) \leq 0$

सावधानी

केवल पूर्णांक (या परिमेय) मान लेने वाला संतत फलन अचर होता है

8. किसी बिन्दु पर अवकलनीयता

सूत्र

$$\text{RHD} = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}, \qquad \text{LHD} = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(a-h)-f(a)}{-h}$$

मुख्य बिन्दु

- अवकलनीय: $\text{LHD} = \text{RHD} =$ परिमित; परिमित ढाल की अद्वितीय स्पर्शरेखा
- साथ ही $f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$; $\lim_{h\to 0} \frac{f(a+ph)-f(a+qh)}{h} = (p-q)f'(a)$
- अन्त्य बिन्दु: केवल भीतरी एक-पक्षीय अवकलज
- अवकलनीय $\Rightarrow$ संतत; असंतत $\Rightarrow$ अवकलनीय नहीं

सावधानी

अन्तर-भागफल में सीमा नहीं, $f(a)$ लें

9. LHD, RHD और ग्राफ

मुख्य बिन्दु

- बराबर व परिमित: अवकलनीय व संतत
- परिमित, असमान: संतत, अवकलनीय नहीं (नुकीला कोना)
- एक अनन्त: अवकलनीय नहीं; सांतत्य अलग से जाँचें
- $x^{1/3}$: ऊर्ध्वाधर स्पर्शरेखा, कोना नहीं; $|x|^{1/3}$: कोना

10. अवकलनीय फलनों का बीजगणित

मुख्य बिन्दु

- दोनों अवकलनीय: $f \pm g,\ fg,\ f/g\ (g(a) \neq 0)$ अवकलनीय
- f अवकलनीय, g नहीं: $f \pm g$ अवकलनीय नहीं; fg जाँचें
- दोनों अनवकलनीय: कुछ निश्चित नहीं
- $f(a) = 0$, f अवकलनीय, g, a पर संतत $\Rightarrow fg$, a पर अवकलनीय

11. अन्तराल में अवकलनीयता व जाँच-बिन्दु

मुख्य बिन्दु

- $[a, b]$: (a, b) में अवकलनीय, a पर RHD व b पर LHD परिमित

चरण

1. सांतत्य के सभी जाँच-बिन्दु (असंतत $\Rightarrow$ अवकलनीय नहीं)
2. $|f(x)|$: f के सरल शून्यक
3. ऊर्ध्वाधर स्पर्शरेखाएँ, जैसे $(x-a)^{1/3}$
4. फलनों के अधिकतम/न्यूनतम: प्रतिच्छेद बिन्दु (ग्राफ खींचकर कोने गिनें)

सावधानी

पुनरावृत्त शून्यक: $|x-a|^2$, $|x-a|(x-a)$, a पर अवकलनीय हैं

12. $g(x)|f(x)|$, Q/Q' और $x^p \sin \frac{1}{x}$

मुख्य बिन्दु

- $g(x)|f(x)|$, $f(a) = 0$: a पर अवकलनीय $\iff g(a) = 0$
- Q/Q' फलन: केवल जहाँ $g = h$ तथा $g' = h'$ वहाँ अवकलनीय
- $x^p \sin \frac{1}{x}$: संतत $p > 0$, अवकलनीय $p > 1$, f' संतत $p > 2$

13. त्वरित अवधारणा व खण्डशः फलन

सूत्र

$$\text{LHD} = \lim_{x \to a^-} f'(x), \qquad \text{RHD} = \lim_{x \to a^+} f'(x)$$

चरण

1. पहले सन्धि बिन्दु पर सांतत्य जाँचें
2. प्रत्येक खण्ड का उसके विवृत अन्तराल में अवकलन करें
3. f' के एक-पक्षीय मानों की तुलना करें

सावधानी

असंतत होने पर या $\lim f'$ दोलनी होने पर $(x^2 \sin \frac{1}{x})$ मान्य नहीं
संयुक्त: पहले $f(g(x))$ खण्डशः लिखें, फिर जाँचें

14. $[a, x]$ पर अधिकतम / न्यूनतम

चरण

1. $t = a$ से $f(t)$ का रेखाचित्र बनाएँ
2. अधिकतम: जब f नए उच्च मान पर हो तब $y = f(x)$, अन्यथा अब तक का उच्चतम मान
3. न्यूनतम: जब f नए निम्न मान पर हो तब $y = f(x)$, अन्यथा अब तक का निम्नतम मान
4. सन्धि बिन्दुओं पर सांतत्य तथा LHD, RHD जाँचें

15. फलनिक समीकरण

सूत्र

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \Rightarrow f = kx; \quad f(x+y) = f(x)f(y) \Rightarrow f = e^{kx}; \quad f(xy) = f(x) + f(y) \Rightarrow f = k \ln x$$

चरण

1. $x = y = 0$ (या 1) रखकर $f(0)$ (या $f(1)$) ज्ञात करें
2. $f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, नियम लगाकर $f'(x)$ को $f'(0)$ में लिखें
3. या आंशिक अवकलन कर दूसरे चर को 0 या 1 रखें
4. समाकलन कर $f(0)$ / $f(1)$ का प्रयोग करें

सावधानी

$|f(x) - f(y)| \leq (x-y)^2 \Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow f$ अचर

16. सामान्य भूलों की जाँच-सूची

चरण

1. क्या जाँचा कि बिन्दु प्रांत में है?
2. क्या केवल $\mathrm{LHL} = \mathrm{RHL}$ नहीं, $f(a)$ से भी तुलना की?
3. क्या अवकलनीयता से पहले सांतत्य जाँचा?
4. क्या त्वरित अवधारणा केवल संतत फलन पर लगाई?
5. क्या केवल दिए (विवृत/संवृत) अन्तराल के भीतर के बिन्दु गिने?
6. क्या $|f|$ के शून्यकों पर पुनरावृत्त मूल या बाहर के शून्य गुणनखण्ड की जाँच की?